

# Hoe een low-tech harmonograaf bouwen.

---





## Doel

Het doel van dit project was een zo simpel mogelijke harmonograaf te bouwen door gebruik te maken van eenvoudige materialen en of verbindingstechnieken. De harmonograaf die wij bouwden heeft ons 10€ gekost maar ontbrak de bodemplaat en maakte gebruik van restanten hout en plaat materiaal dat ik nog had liggen. Ik ben ervan overtuigd dat je het geheel kan bouwen voor minder dan 20€. De stiftjes die je nodig zal hebben om te tekenen gaat de grootste kost zijn.

Het was dus niet de bedoeling om een zo goed mogelijke harmonograaf te bouwen noch om speciale scharniergewrichten te ontwerpen of te maken. Als je dat wil doen moet je internet maar wat afschuimen om de nodige voorbeelden te vinden.

Ook het toestel werd niet door ons ontworpen of uitgevonden, dat bestaat als zeer lang. Het werd vroeger gebruikt om mee uit te pakken en te tonen hoeveel je wel bezig was met wetenschap en techniek. Zie bijvoorbeeld de bronnen die Anita Chowdry vermeld op haar website ([https://www.anitachowdry.com/harmonograph\\_history\\_resources](https://www.anitachowdry.com/harmonograph_history_resources) en <https://www.anitachowdry.com/education>)

Maar zoals reeds gezegd, het is niet onze bedoeling om een toestel te bouwen zoals de Iron Genie (<https://www.anitachowdry.com/iron-genie>) maar eerder het andere uiterste te gaan opzoeken naar een zo eenvoudig mogelijke versie daarvan.

## Materiaallijst

Wat heb je allemaal nodig :

- Borstelstelen 5 stuks (0.98€/st) (diameter 23 mm)
- MDF plaat 61 x 122 cm en 6 of 8mm dik ( ~12€)
- Tandenstokers 10-tal
- Metserskoord 2mm (4€ voor 50m)
- Houten latjes 24mmx300mmx22mm 5 stuks (is wat afval hout van een plank dikte (22mm) doet er niet echt toe)
- Houten latjes 650x10x10 2 stuks
- Houten latjes 40mm x 200mm x 22mm
- Houten wasknijper
- Lege petflesjes
  - o 33 cl 5 stuks
  - o 50 cl 4 stuks
- Droog wit zand
- Schroefjes voor het bevestigen van de petflesjes 9 stuks
- Oogvijsje voor stiftlifter

Gereedschap

- Boormachine met boor
  - o 2.5mm,

- Vlinderboor 22 mm
  - Vlinderboor 25 mm
- Meter
- Zaag
- Potlood
- Lijm
- Rasp (rond en vlak) of schuurmachine
- Kaars en lucifers en blad papier om de touweindjes af te werken.

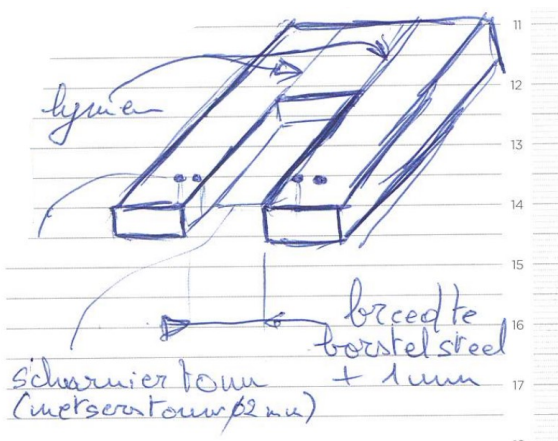
## Technieken

### Afwerken touw uiteinden

Als we een touwtje door een klein gaatje willen steken is het handig dat het touwtje niet meer uitrafelt. Bij een synthetische vezel, zoals we in een metserskoord hebben, kunnen we dat uitrafelen voorkomen door het uiteinde te laten smelten en af te wrijven. Dit kan je makkelijk doen door het uiteinde van het touw even boven de vlam van een kaars te houden totdat je ziet dat de vezels beginnen te smelten. Als dat gebeurt dan trek je het uiteinde van het touw door de vouw van een dubbel gevouwen blad papier tussen duim en wijsvinger. Het blad papier helpt je om je vingers niet te branden. (kan ook zonder papier als je wil maar kan dan ook brandwonden veroorzaken) Let wel op met de brandende kaars en papier, soms geen goede combinatie als je niet aandachtig bent. Het gesmolten uiteinde van het touwtje mag niet dikker zijn dan het touwtje zelf, dus niet dikker dan 2 mm. Anders krijgen we het niet door de gaatjes die we gaan boren.

## Bouwen

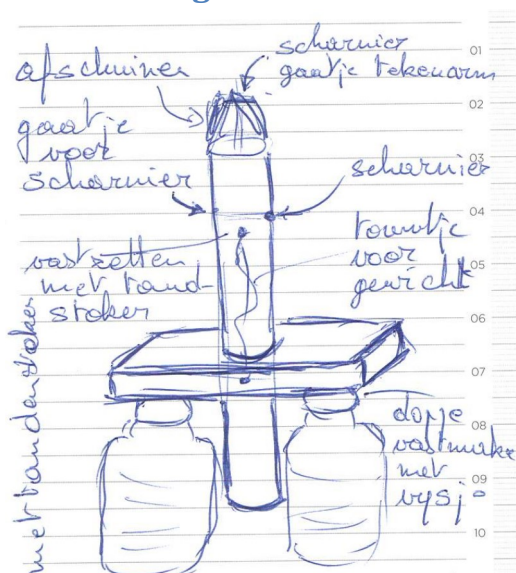
### De Scharnieren :



Voor de scharnieren werden er 5 latjes van 30cm lang gezaagd van een overschotje hout. De breedte van de latjes moet 1 mm breder zijn dan de dikte van de bezemsteel. In ons prototype was de bezemsteel 23 mm diameter en dus de latjes 24 mm breed. 1 van de latjes werd dan in lengte gehalveerd naar 15 cm. Dit latje van 15 cm werd dan gesandwicht tussen 2 latjes van 30 cm, zodat er een vork ontstaat met tussen de 2 uitstekende tanden een opening die net iets breder is dan de borstelsteel. Alles werd verlijmd. (kopse kanten van de latjes mooi gelijk leggen) Dit doe je nog een 2<sup>e</sup> maal met de andere latjes.

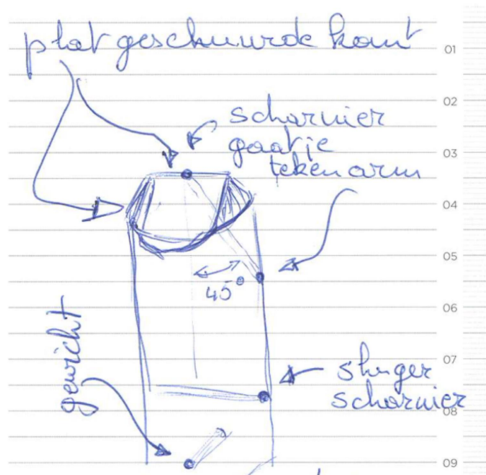
Deze vorken zijn de basis van de slingerscharnieren. Om er scharnieren van te maken moeten we nu nog de gaatjes boren voor het scharniertouw. Op 2 cm van het uiteinde van de vork en 5mm en op 10 mm van de opening tussen de tanden boren we in elke tand een 2.5mm gaatje door de tand. Het resultaat zou er zoals op de figuur hiernaast moeten uitzien.

### De slinger :



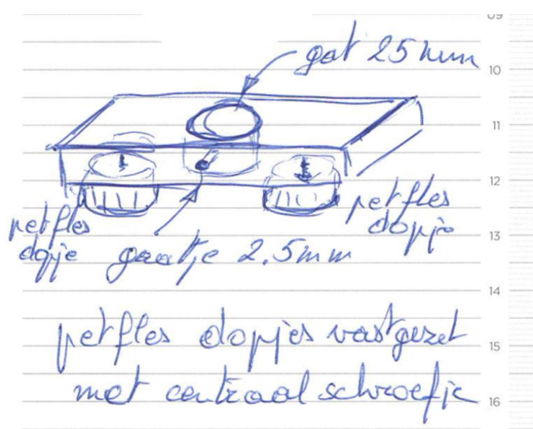
Voor de slinger moeten we een scharniergaatje in de bezemsteel aanbrengen. Dit doen we door mooi in het midden van de bezemsteel, op een 25 à 30 cm van de ronde bovenzijde van de steel een 2.5mm gaatje dwars door te boren. Op een 5 cm onder dat gaatje boren we nog een 2<sup>e</sup> gaatje dat er haaks (90°) op staat. In de ronde kop van de bezemsteel boren we al het 2.5mm scharniergaatje voor de tekenarm. Dit doen we door onder ongeveer 45° tov de lengte zodat dit aan de zijkant van de bezemsteel uitkomt.





De ronde kop van de bezemsteel moeten we nu afvlakken door met een rasp of schuurmachine er platte kanten aan te zetten. Het resultaat moet zo zijn dat we bovenaan een noklijn krijgen die evenwijdig is met het slingerscharniergaatje. Als dit niet goed gebeurt kan het zijn dat je pen later tijdens het tekenen telkens een wipje neemt bij het bereiken van een uiterste slingerstand, leuk om te zien gebeuren niet om goede tekeningen te krijgen.

### Slinger gewichten



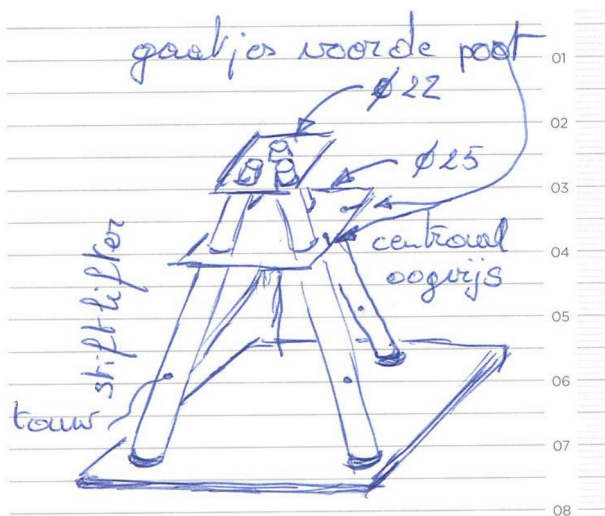
Om de gewichten aan de slinger te kunnen hangen gebruiken we een houten latje van 4cm x 20cm. In het midden van het latje boren we een gat van 25 mm zodat dit latje makkelijk over de bezemsteel kan schuiven. Van de zijkant van het latje boren we in het midden een gaatje van 2.5mm naar het grote gat toe. Hierin zullen we de lengte touw vast maken. De dopjes van 2 50cl flessen kunnen nu aan de onderkant van dit latje symmetrisch ten opzichte van het gat bevestigd worden met 1 of meerdere schroefjes. Als je 1 centraal schroefje gebruikt kan je het dopje nog makkelijk op de fles draaien maar

valt de fles er ook makkelijker af.

De 50cl petflesjes vullen we tot bovenaan volledig met wit zand. Droog wit zand gaat het beste om een flesje te vullen. Als je geen wit zand hebt kan je ook water gebruiken, maar water is maar bijna half zo zwaar als het zand. De flesjes mogen aan het latje geschroefd worden

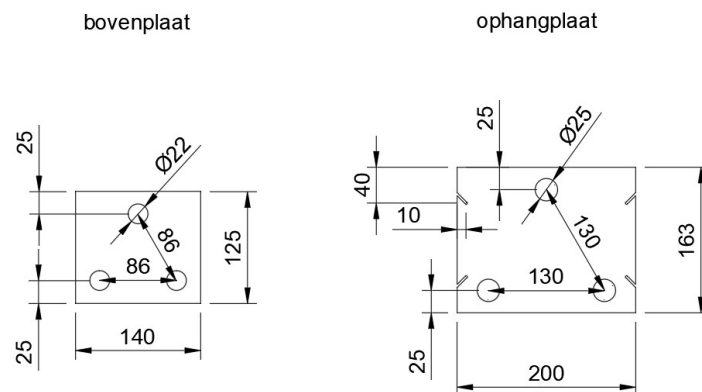
Dit doen we 2 maal, voor elke slinger 1 gewichtslatje met 2 flesjes.

## De ophanging

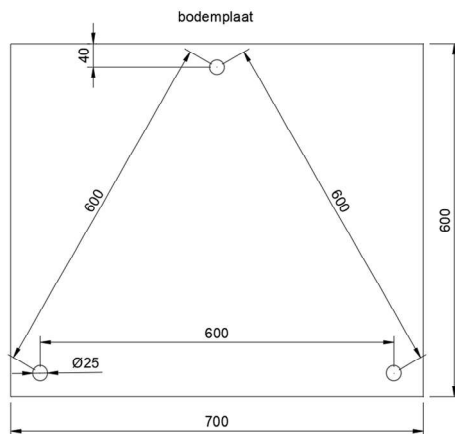


Voor de ophanging hebben we het langst moeten zoeken naar een werkende low tech oplossing. De vele voorbeelden die ik op het internet vond gebruiken een dubbel werkende scharnier, maar die is niet zo makkelijk te maken. Wij hebben daarom gekozen voor een ophanging aan een driepikkel, omdat we op die manier de 2 bewegingsvrijheidsgraden kunnen verkrijgen en het toch nog redelijk eenvoudig konden houden. Misschien kan dit nog simpeler en dan hoor ik dat graag.

Voor de driepikkel gebruiken we 3 bezemstelen die we elk met hun conische kant in een gat van 22 mm diameter steken zodat deze klemvast zitten. De middelpunten van deze gaten zitten op een gelijkzijdige driehoek met een zijde van 86 mm in een MDF plankje van 125x140 mm. (figuur 7)

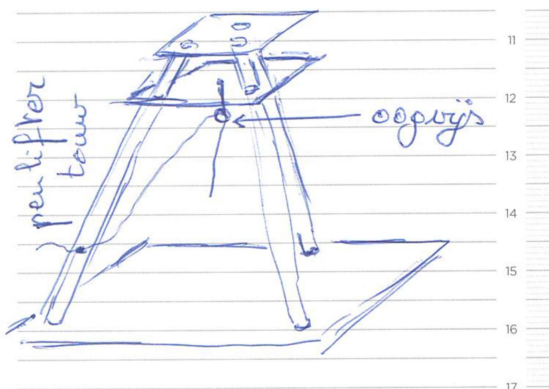


De ophangplaat is een tweede MDF plaatje van 210x240mm, en heeft ook 3 gaten met een diameter van 25 mm. De middelpunten van deze gaten bevinden zich ook op de hoekpunten van een gelijkzijdige driehoek met een zijde van 172 mm. Heel exact moeten deze gaten niet geplaatst worden. Op deze ophang plaat komen nog 4 extra gaatjes van 2.5mm zo geplaatst dat ze in een rechthoek staan en de gaatje net voor de gaten van de borstelstelen uitkomen (40 mm van de rand). Van aan de zijkant van de MDF plaat zagen we onder een hoek van 45° met een handzaag een zaagsnede tot aan het gaatje. Die zaagsneden zijn er om de montage van de ophanging van de tekenplaat te vergemakkelijken. Je kan ze ook weglaten en enkel de gaatjes houden. Ik ga er in de beschrijving van uit dat ze er zijn. Indien niet zal het verschil in montage wel duidelijk zijn als het zover komt. In het midden van dit plaatje kan er een gaatje van 3mm geboord worden of kan er een oogvijs gemonteerd worden om het stiftlifter touwtje te geleiden.



Het prototype dat op de Maker Faire in Gent stond had origineel geen bodemplaat, maar we merkten al snel dat tafels meestal niet hoog genoeg zijn om de slingers te kunnen laten slingeren en moesten dus het geheel verhogen of de slingers inkorten. In deze versie werd er voor gekozen om een verhoging mogelijk te maken. Hiervoor hebben we de bodemplaat toegevoegd. Die kan je dan verhogen door onder de bodemplaat iets te steken boven op de tafel bvb 2 bier- of opruimbakken of een stapel boeken. De bodemplaat bestaat uit een MDF plaat van 700x600 mm. In deze MDF plaat boren we opnieuw met de 25mm vlinderboor een verzonken

kommetje van een paar mm diep (niet volledig doorboren, in het midden het zal er wel door zijn maar dat geeft niet). Die kommetjes zijn bedoeld om de driepikkel stabiel op zijn plaats te houden en hebben geen ander functie. De kommetjes zijn niet echt noodzakelijk maar helpen wel om de driepikkel niet van de plaat te laten schuiven. De middelpunten van de kommetjes liggen weer op de hoekpunten van een gelijkzijdige driehoek met een zijde van 600 mm.



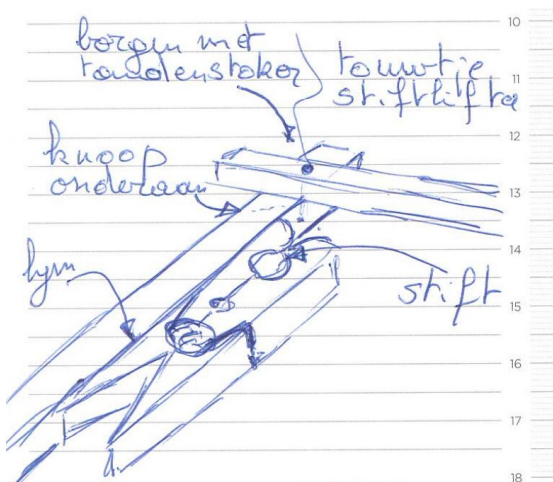
In minstens 1 van de bezemstelen van de 3 pikkel boren we op ongeveer 30 cm van de onderkant een gaatje van 2.5mm door. Dit zal dienen om de stiftlifter te bedienen. Als je dit gewoon mooi haaks door het midden van de bezemsteel boort zal de wrijving er voor zorgen dat niets anders nodig om de pen om hoog te houden.

## Tekenplank

De tekenplank is een vierkant van 320x320mm met in elke hoek op 10mm van de zijde een gaatje van 2.5mm. Aan de onderkant van de plaat worden 4 kleine 33cl met zand gevulde petflesjes bevestigd door de dopjes van de petflesjes vast te schroeven aan de tekenplank. De dopjes worden op de diagonalen van de tekenplank bevestigd. Liefst zo symmetrisch mogelijk. (figuur 11) Als je de petflesjes dicht bij het midden hangt zal de plank meer mogelijkheid hebben om te draaien maar de draaibeweging zal snel uitdoven. Als je de petflesjes meer naar de buitenzijde van de tekenplank bevestigd zal het meer moeite kosten om de plank te laten draaien maar zal dat langer blijven duren. Deze draaibeweging is niet echt de bedoeling maar kan een extra vrijheidsgraad geven in de tekeningen. Eventueel kan je meerder dopjes voor petflessen langs de diagonaal vastschroeven om hiermee te experimenteren.



## Tekenarmen



De tekenarmen bestaan uit 2 dunne lichte houten latjes van ongeveer 65cm lang bij 10x10mm, een wasknijper en een petflesje met een klein beetje zand in. De hoeveelheid zand wordt later nog bepaald. Op 1 cm van het uiteinde van de tekenarmen wordt er een gaatje van 2.5mm geboord. Dit zal het scharnierpunt van de 2 bewegingen worden. Op 1cm verder weg van het uiteinde kleven we de wasknijper aan het houten latje, met houtlijm of hotglue of wat dan ook. Let op de oriëntatie van het gaatje ten opzichten van de wasknijper. Tussen de wasknijper komt de stift te zitten. Deze moet parallel zijn met het scharniergaatje. Later moeten de scharniergaatjes van de tekenarmen aan de

slingers nog bepaald worden. Maar dit kunnen we pas doen na de montage van alle andere stukken.

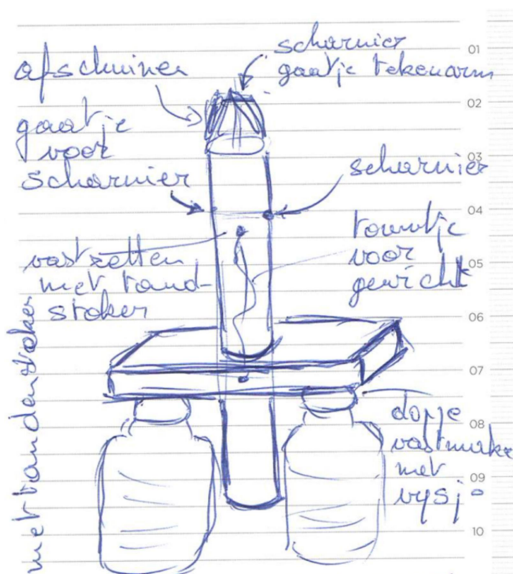
## Montage

Bij de montage zullen we dikwijls de zelfde montage 2 maal moeten herhalen, voor elke slinger 1 maal. Misschien is het handig om als er een touwtje afgewerkt moet worden ook direct het 2<sup>e</sup> touwtje al klaar te maken zodat je niet te veel met de vlam van de kaars moet zitten spelen. Wil je alles in 1 keer voorbereiden dan heb je hier een lijst met touwtjes die we in het verder verloop nodig zullen hebben.

| Aantal | Lengte                   | Doel                                |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2      | 20 cm                    | Scharnier slinger                   |
| 2      | Lengte van de bezemsteel | Gewichtshoogte                      |
| 2      | 10 cm                    | Scharnier tekenlat                  |
| 3      | 2x Lengte bezemsteel     | Ophanging tekenplaat en stiftlifter |

## De Slingers :

Snij 2 touwtjes met de lengte van een bezemsteel. Zorg er voor dat de uiteinden van de touwtje mooi afgewerkt zijn. Leg een knoop in 1 eind van het touwtje en steek het ander einde door het 2.5mm gaatje van het gewichtslatje, van de buitenzijde naar binnen in het grotere 25mm gat. Draai de met zand gevulde 50cl flesjes op de dopjes onderaan het plankje.



Zet de flesjes op de grond. (plankje bovenaan)

Schuif nu de conische kant bezemsteel door het centrale gat en steek het touwtje door het onderste gaatje van de bezemsteel. Je mag de touwtje licht aanspannen en langs het losse einde van het touw een tandenstoker in het gaatje van de bezemsteel steken. Leg nu ook een knoopje in het vrije einde.

Door de tandenstoker er terug uit te halen kunnen we later de frequentie van de slinger veranderen door de gewichten hoger of lager te hangen. Als de lengte van de slingers (= de lengte van scharnierpunt tot aan de halverwege de flesjes) mooie veelvouden van mekaar zijn krijgen we harmonische tekeningen en zal het tekenen

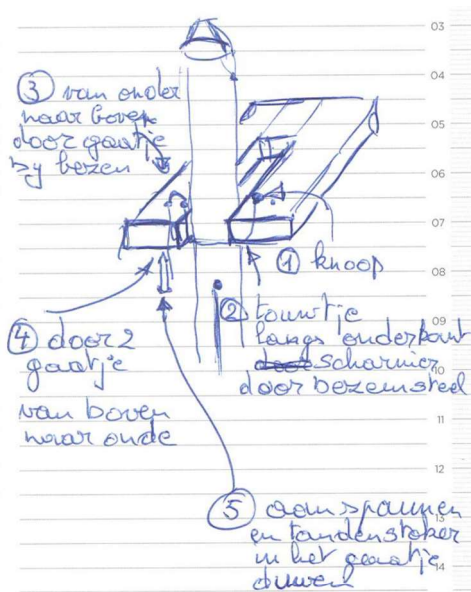
vermoedelijk ergens op lijken. Als ze geen mooi verband hebben zal de tekening meer op chaos lijken dan op iets anders. Ook de lengte van de tekentafel slingering speelt ook een rol maar die is niet echt te wijzigen in ons prototype.

Bij het gewichtentouwtje is dit echter wel de bedoeling, want hiermee kan je de lengte van de slinger gaan veranderen en zo in 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> of 3<sup>e</sup> harmonische proberen te komen bij je tekeningen, maar daar later meer over.

Als alles goed is moet je nu boven het touw een scharniergeatje hebben en bovenaan de bezemsteel afgeschuinde kanten en nog een scharniergeat voor het tekenlatje.

Herhaal dit voor de 2<sup>e</sup> slinger

## De Scharnieren :



Snij een touwtje van ongeveer 20cm en werk de uiteinden af.

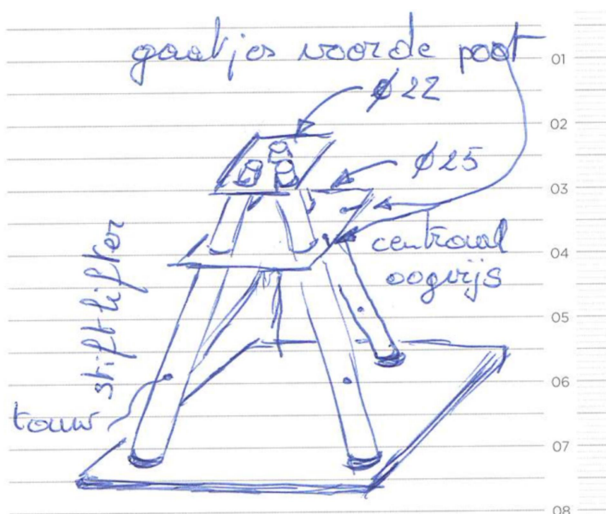
Leg een knoopje in 1 van de uiteindjes. Steek het andere uiteinde van het touwtje door een gaatje het dichtst bij de opening tussen de tanden van de scharnierblok. Vervolgens steken we het touwtje door het gaatje op 25 à 30 cm van de kop van de slinger en dan door het andere gaatje van het scharnierblok aan de openingszijde van de tanden. Zorg er voor dat de knoop van het touwtje aan de bovenzijde zit als de slinger tussen de tanden hangt. Om te eindigen steken we het touwtje door het gaatje ernaast en trekken het aan zodat dit opgespannen is. Om het op spanning te houden steken we vervolgens een tandenstoker in het laatste gaatje.

Als alles goed is heb je nu 2 bezemstelen met een scharnierblokje aan. Onderaan een plankje waar je 2 flesjes kan aanschroeven

met hun dopje en bovenaan een afgeschuinde kant met gaatje in dat in lijn ligt met de scharnierwerking.

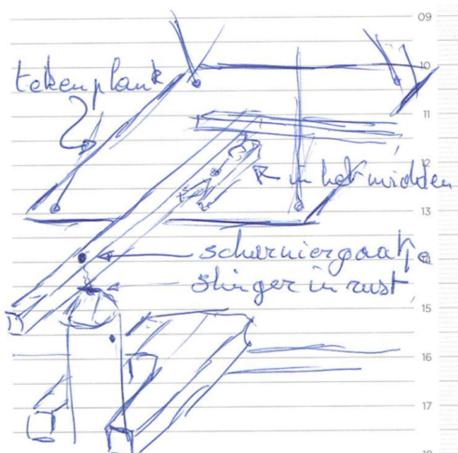
## De Ophanging

- Voor de driepikkel van de ophanging gebruiken we 3 bezemstelen. Schuif de ophangplaat met de 25mm gaten over de bezemstelen zodat de conische kant van de bezemstelen naar boven wijzen.
- Schuif dan de bovenplaat, die met de kleinere 22 mm gaten, over de conische stukken van de bezemsteel, totdat deze vast zitten in de plaat.
- Schuif nu de onderste plaat, de ophangplaat, zover mogelijk naar de eerste plaat toe totdat deze begint te klemmen. De afstand tussen de bovenplaat en de ophangplaat moet dan ongeveer 10 cm zijn. De ophangplaat moet wel echt klemmen. Dus misschien moet je deze borstelsteel per borstelsteel nog wat hoger proberen te krijgen. Zie wel dat je ze niet breekt.

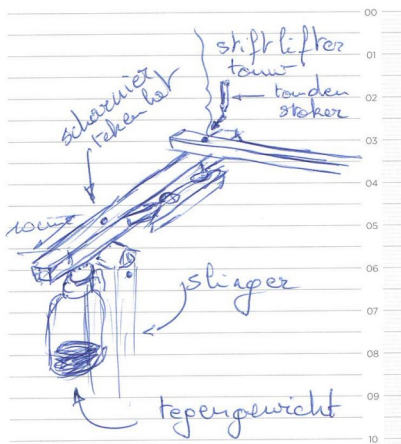


In minstens 1 van de bezemstelen van de 3 pikkel boren we op ongeveer 30 cm van de onderkant een gaatje van 2.5mm door. Dit zal dienen om de penhouder te bedienen. Je kan ook zo'n gaatje boren in alle drie van de bezemstelen. Dan is er later bij hermontage geen voorkeur meer voor de stiftlifter.

- Zet de driepikkel op de bodemplaat.
- Verhoog de bodemplaat totdat deze net iets hoger staat dan de scharnieren van de slingers
- Zet de tekenplaat op zijn gevulde flesjes centraal onder de driepikkel.
- Meet de lengte van het ophangtouw af. Dit is 2 maal de afstand van de tekenplaat tot de onderste plaat van de driepikkelophanging + ongeveer een 30 cm. Dit zal ongeveer 2x de lengte van de bezemsteel zijn.
- Leg iets onder de flesjes van de tekenplank zodat die wat hoger staat.
- Aan 1 uiteinde van het ophangtouw mag er een knoop gelegd worden. Het andere einde steek je van onder naar boven door de tekenplaat. Dan ga je via de zaagsnede van de ophangplaat naar de andere zaagsnede aan de zelfde kant terug naar de tekenplaat. Steek het uiteinde door de tekenplaat. Span het touw lichtje aan en leg een knoop net onder de tekenplank, zodat de tekenplank net komt op te hangen. Best is om een slipsteek als knoop te gebruiken (lusje dat je los kan trekken door aan het uiteinde te trekken) Je zal deze knoop nog af en toe moeten losmaken of bijstellen, vandaar deze knoopkeuze.
- Herhaal dit voor de andere zijde van de tekenplaat.
- Als je alles goed gedaan hebt kan je beide ophangtouwjes losmaken van de driepikkelplaat zonder dat er een poot van de driepikkel tussen zit
- Haal de ophoging onder de flesje van de tekenplank weg. De tekenplank moet nu ophangen en vrij kunnen bewegen. Indien niet moet je de ophangtouwjes nog wat korter maken. Kijk ook na dat de tekenplank ongeveer horizontaal hangt. Je kan het touw verschuiven over de ophangplaat om ze in één richting horizontaal te krijgen. De andere richting moet je vlak krijgen door de lengte van de laagste kant wat in te korten. Exact horizontaal moet het weer niet zijn, dus geen waterpas nodig.
- Nu kunnen we de slingers bevestigen. Plaats de slingers aan de zijkant van de bodemplaat zodat deze ongeveer in het midden van de tekenplaat staan.  
Leg de scharnierblokjes met hun gesloten kant op de bodemplaat en schroef ze vast. Wij deden dit met een kleine sergeant (C-klem). Je kan deze sergeanten ook vervangen door schroeven. Schroeven maken het wel moeilijker om het geheel op te bergen.  
Bij het monteren van de blokje zorg je ervoor dat het midden blokje van de scharnier netjes uitgelijnd wordt met de rand van de bodemplaat.  
Dit doe je voor beide scharnieren.  
De scharniertouwjes van de slingers zouden langs onder moeten zitten. Indien niet, maak de scharnieren terug los door de tandenstokers te verwijderen en het touwtje opnieuw door de scharnier te leiden en vast te zetten met de tandenstoker.
- Verhoog de bodemplaat indien nodig totdat de slingers vrij kunnen bewegen. Makkelijk te testen door ze een zetje te geven.

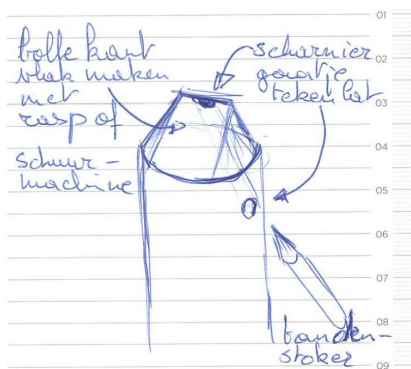


- Neem het tekenlatje met de wasknijper en leg die op de tekenplank zodat een stift in de wasknijper in het midden van de tekenplank zou uitkomen. Het andere uiteinde van het tekenlatje leg je op de stilstaande slinger. Waar de tekenlat op de slinger rust duid je aan om een scharniergaatje te boren in het midden van de tekenlat.
- Boor een 2.5mm gaatje door het tekenlatje op de afgemeten plaats.



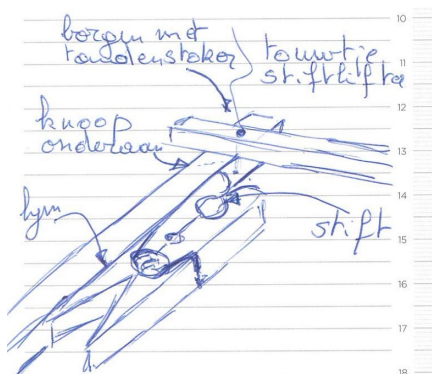
- Een 10-tal cm verder voorbij het scharnierpunt, weg van de wasknijper, mag je nu ook nog een petfles dopje aan de tekenlat vastmaken. Petflesje en scharniergaatje moeten parallel zijn.

- Maak 2 touwtjes van ongeveer 10 cm lang klaar met afgewerkte uiteinden. Aan 1 uiteinde mag een knoop komen.



- Steek het touwtje door de tekenlat en dan door het gaatje bovenaan de slinger. Span het touwtje aan en borg met een tandenstoker door de (halve) tandenstoker van aan de zijkant van de slinger in het gaatje te duwen.

- Maak nog een touwtje klaar met dezelfde lengte als voor de ophangtouw (2x lengte bezemsteel). Ook hier de uiteinden afwerken en aan 1 uiteinde een knoop. Dit wordt het stiftlijftertouw



- Steek dit touw door het gaatje aan de wasknijper, van onder naar boven en dan door de 2<sup>e</sup> tekenlat.
- Zorg ervoor dat beide tekenlatjes ongeveer een hoek van 90° vormen en meet dan de positie van het scharniergaatje aan de slinger af op de 2<sup>e</sup> tekenlat.
- Boor het scharnier gaatje (2.5 mm).
- Monteer de 2<sup>e</sup> tekenlat op gelijkaardige manier als de eerste. (met touwtje van 10cm en tandenstoker)
- Span het stiftlijftertouw aan de wasknijper aan en borg met een halve tandenstoker in de bovenste tekenlat. Het kan zijn

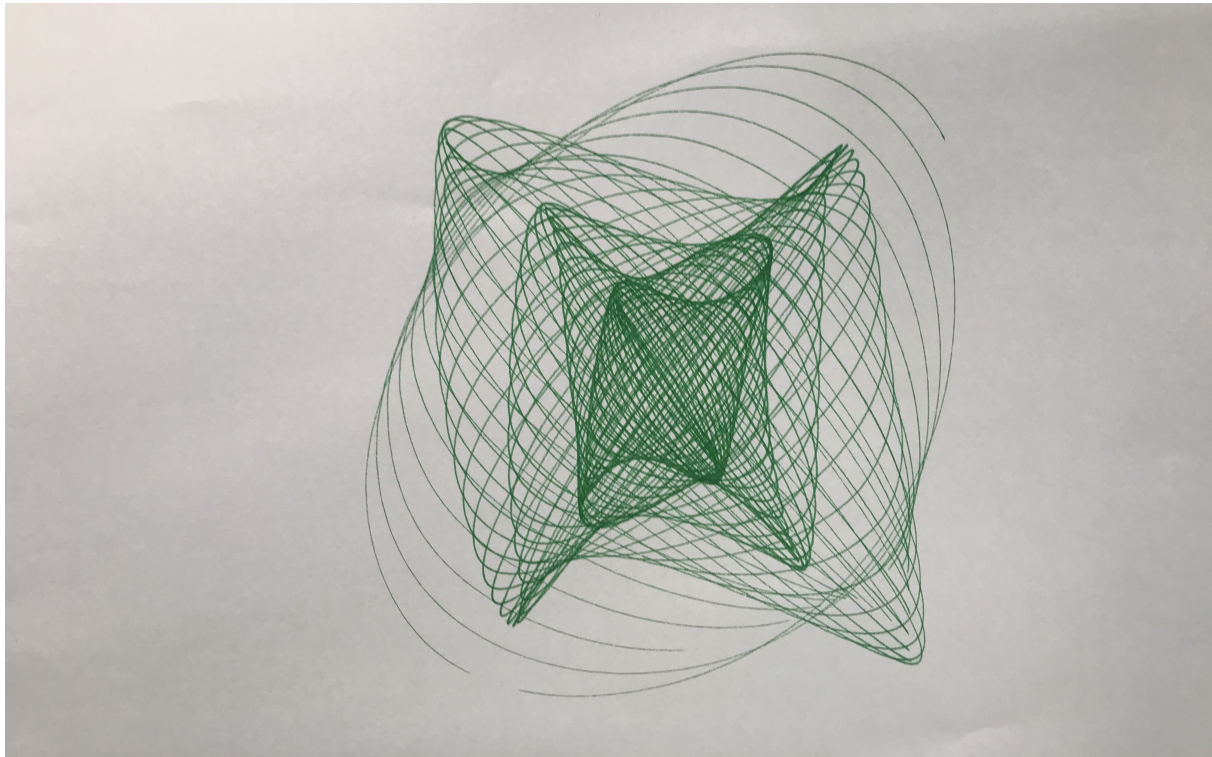
dat je het puntje van de tandenstoker moet afbreken om genoeg beweging te krijgen.

- Nu is alles ongeveer klaar voor een eerste test. Enkel het tegengewicht voor de pen moet nog bepaald worden. Dit doe je door een stift met dopje tussen de wasknijper te steken. Je vult het flesje met zand totdat de stift nog net op het tekenplankje blijft maar niet meer te hard drukt. Later kan je dit nog steeds bijstellen. Hoe harder de stift drukt, hoe meer wrijving en dus hoe sneller de slinger zal stilvallen. Te weinig druk geeft echter dan weer problemen dat de stift niet goed schrijft bij hogere snelheden (wijdere bewegingen). Hier ga je dus wat moet zoeken naar het juiste tegengewicht door de hoeveelheid zand in het flesje aan te passen.
- Het best is om nu te kijken of in rust de tekenarmen ongeveer horizontaal zijn. Indien niet moet je de ophangtouwjes in lengte aanpassen. Dit kan je doen door de ophanging via de



zaagsneden los te maken en het knooppje met 2x de te corrigeren lengte op te schuiven (tekenplaat hoger = touw korter, lager = langer)

- Steek nu het tekentouw door de centrale oogvijs van de ophangplaat of door het centrale gat. Daarna kan je het touw door het gaatje van een van de bezemstelen van de driepikkel steken. Als je het touwtje door het gaatje trekt zou de stift van de tekenplank moeten gaan en blijven hangen als je het los laat. Trek ja aan de andere kant van de bezemsteel dan kan je de stift laten zakken tot op de tekenplaat.
- Als je hier bent geraakt is het nu tijd om te spelen en testen.
  - De stiften die wij gebruikten waren Stabilo stiften van 0.4mm. Andere kunnen ook maar deze hebben het toch net een weekend uitgehouden op de Maker Faire Gent
  - Haal de stift van de tekenplaat.
  - Haal het dopje van de stift.
  - Leg een blad papier centraal op de tekenplaat. Wij moesten die niet vastmaken maar dat kan anders zijn bij andere MDF afwerkingen. Gebruik dan wat schilderstape.
  - Geeft de slingers een zachte duw alsook de tekenplaat.
  - Laat de stift terug zakken als die binnen het blad blijft
  - Wacht en bewonder.
  - Indien je steeds een chaotische tekening krijgt heb je geen harmonische beweging tussen de twee slingers. Verander dan de hoogte van 1 slinger totdat de tekeningen vergelijkbaar zijn met de voorbeelden.



**Bronnen :**

<https://www.youtube.com/watch?v=bIDObB9wNnQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=utxebf1SbHE&t=2s>

<http://durealeyes.com/harmonograph.html>

<http://www.karlsims.com/harmonograph/>

<https://web.archive.org/web/20100904003022/http://hernan.amiune.com/labs/harmonograph/animated-harmonograph.html>